Cota para la constante M en la identificación de nodos utilizados

Notación

Sea $R_S = R_I \cup R_{Int}$ el conjunto de viajes que pueden prestar servicio (iniciales e intermedios) y R_F el de viajes finales. Sea $m = |A_R|$ y q_{ij} la demanda del arco $(i,j) \in A_R$. Para cada nodo v se define

$$\deg_R(v) = \big|\{(i,j) \in A_R : i = v \text{ o } j = v\}\big|,$$

y el uso del nodo $v \neq t$ en el viaje r:

$$g_v^r \;=\; \sum_{\substack{(i,j)\in A \\ i=v \text{ o } j=v}} \big(x_{ij}^r + y_{ij}^r\big),$$

donde x_{ij}^r solo aparece si $r \in R_S$ y $(i,j) \in A_R$. La restricción que enlaza z_v^r con el uso del nodo es

$$z_v^r \;\le\; g_v^r \;\le\; M_{r,v}\, z_v^r \qquad \forall\, v \in V \setminus \{t\},\ r \in R.$$

Número máximo de arcos servidos por viaje

Ordenando las demandas de menor a mayor, $q_{(1)} \le q_{(2)} \le \cdots \le q_{(m)}$, sea

$$\bar{k} \;=\; \text{máx}\Big\{\, k \in \{0,\dots,m\} \;:\; \sum_{a=1}^{k} q_{(a)} \le W \Big\}.$$

Por la restricción de capacidad (13), un viaje de servicio sirve a lo sumo $\bar{k}$ arcos. Se define

$$k_r \;=\; \begin{cases} \bar{k}, & r \in R_S, \\ 0, & r \in R_F. \end{cases}$$

Cota propuesta

$$\boxed{\; M_{r,v} \;=\; 2\,(k_r + 1) \;+\; \text{mín}\big\{\, k_r,\ \deg_R(v) \,\big\} \;} \tag{1}$$

En particular, $M_{r,v} \le 3\bar{k} + 2$ para todo r y v, y esta cota **no depende del número de nodos** del grafo.

Observación 1. La cota vale para al menos una solución óptima, no para toda solución factible: a cualquier viaje conexo siempre puede agregársele un ciclo $a \to b \to a$ de deadheading. Para los viajes finales ($k_r = 0$) la cota $M_{r,v} = 2$ es exacta, pues el viaje consiste en un único camino simple.

Ejemplo numérico (instancia del avance)

Las demandas ordenadas son $2000, 2000, 2500, 2500, 5000, 5000, 5000$, con sumas acumuladas $2000, 4000, 6500, 9000, 14000, 19000, \ldots$ y $W = 15000$, luego $\bar{k} = 5$. Resultan

$$M_{r,v} = \begin{cases} 12 + \min\{5, \deg_R(v)\} \in \{12, 13, 14\}, & r \in R_S, \\ 2, & r \in R_F, \end{cases}$$

en lugar del valor constante $M = 1000$ usado inicialmente.